上海体育大学考查课作业

（2025 -2026 学年度第 1 学期）

课程：数据分析基础方法 40480001　日期：2025 年 12 月 26 日

学院：智慧体育工程学院　　专业：数据科学与大数据技术

作业标题：奥运会赞助商营销优化

小组成员学号姓名：25730221 王骏一

25730229 陈禹澎

25730226 方熙喆

评分项	权重	评分细则	得分
封面	5 分	完整的作业标题、成员姓名、学号、组号，格式规范	
引言	10 分	清晰介绍数据集、业务背景和分析目标，能够引出核心分析任务	
数据预处理	15 分	数据预处理步骤详细，方法合理，解释清楚，展示数据处理前后的对比	
探索分析	20 分	分析过程详实，图表清晰且有助于理解，解释准确到位	
讨论	10 分	基于数据分析得出合理的结论和建议，讨论深入，能够关联业务场景	
结论	10 分	总结关键发现，提出可行的改进措施、研究方向或方案	
附录	10 分	必要的附录内容，如数据源、代码、附加图表、小组分工及作业完成的过程记录，内容完整且有助于理解报告	
报告质量	10 分	报告结构合理，逻辑清晰，文字表达准确，无明显语法或拼写错误，图表美观且标注清晰	
创新性与深度	10 分	分析过程中展现出创新性思维，能够深入挖掘数据潜在的信息，提出见解	
		合计总分	
		阅卷签名	

一、引言

（一）数据集简要介绍

本报告选取的数据集为“120 年奥林匹克运动会历史：运动员与比赛结果”（120 years of Olympic history: athletes and results），该数据集源于 Sports-Reference.com 的历史赛事研究成果，经数据整理后形成数据分析集，覆盖了从 1896 年雅典奥运会至 2016 年里约热内卢奥运会的奥运会历史数据，跨越 120 年、28 届夏季奥运会与 22 届冬季奥运会。数据集核心文件包含超 27 万条记录与 15 个关键字段，涵盖运动员个人基础信息（姓名、性别、年龄、身高、体重）、参赛信息（所属团队、国家奥委会代码、赛事年份、季节、主办城市、大项、小项）及竞赛结果（奖牌种类），数据规模大、维度完整、时间跨度连续，为开展长周期、多维度的奥林匹克运动分析提供了坚实的数据基础。

（二）业务背景

奥林匹克运动会作为全球规模最大、影响力最广的综合性体育赛事，已从单纯的体育竞技活动演变为融合体育精神、文化传播与商业价值的超级 IP。当前，国际奥林匹克委员会、赛事主办国组委会及全球赞助商面临着多重业务挑战：一方面，随着全球体育消费需求的多元化，观众对赛事项目的新鲜感、性别平等的关注度、赛事文化的认同感提出了更高要求；另一方面，商业化运营压力持续增大，赞助商需要精准匹配赛事资源与目标受众，以实现品牌曝光与投资回报的最大化，而主办国则需通过赛事规划提升全球影响力并带动区域发展。此外，奥运会的项目设置迭代、性别参与均衡化、全球参赛格局演变等问题，直接影响赛事的可持续发展与商业价值释放。在此背景下，基于 120 年的历史数据挖掘内在规律，成为优化奥林匹克运动商业化运营策略的关键路径。

（三）分析目标

本报告以“奥运会赞助投放”为核心业务情景，旨在通过对 120 年奥运会历史数据的深度分析，实现三大目标：第一，揭示奥运会全球参与格局、性别参与比例、项目发展的历史演变规律，为赛事国际化推广与受众群体拓展提供数据支撑；第二，挖掘热门项目的周期特征、奖牌分布的区域与人群规律，为不同区域的赞助商选择赞助项目、制定品牌营销策略提供决策依据；第三，识别奥运会发展过程中的核心趋势与潜在机遇，为奥委会的赛事项目规划、性别平等推进策略及主办国的赛事资源配置提供可落地的参考建议，最终实现奥林匹克运动体育价值与商业价值的协同增长。

（四）核心任务

为达成上述分析目标，本报告的核心任务聚焦于四大方向：一是分析全球参赛国家/地区的数量演变、区域分布特征，明确奥运会的全球普及路径与核心市场；二是洞察女性运动员的参与比例、项目分布及奖牌获得情况的历史变化，为性别平等相关的品牌营销与赛事推广提供方向；三是挖掘不同运动项目的参赛人数、奖牌设置、受众关注度演变趋势，判断项目的商业潜力与生命周期阶段；四是梳理奖牌得主的年龄、身高、体重等生理特征及所属国家/地区的分布规律，为赞助商精准触达高价值人群、主办国针对性培育优势项目提供数据支持。通过上述核心任务的开展，为奥林匹克运动的商业化运营提供全面、科

学的决策参考。

二、数据清洗与预处理

2.1 数据概览与问题识别

数据集核心文件：athlete_events.csv，包含 271116 条记录、15 个字段，字段包括：ID（运动员代码）、Name（姓名）、Sex（性别）、Age（年龄）、Height（身高）、Weight（体重）、Team（队伍）、NOC（奥委会代码）、Games（赛事）、Year（年份）、Season（季节）、City（主办城市）、Sport（运动项目）、Event（项目）、Medal（奖牌）。

通过 pandas 读取数据后，采用 info()、describe()、isnull().sum() 识别核心问题：

缺失值：年龄、身高、体重、奖牌信息（Age,Height,Weight,Medal）

重复值：存在部分重复记录

数据不一致：奥委会代码与国家/地区名称不匹配（如“CN”“CHN”均指代中国）、部分小项（Event）字段命名不规范

异常值：年龄（Age）存在极端值（如>100 岁或<10 岁）、身高、体重（Height,Weight）存在不合理数值（如身高<100cm）

2.2 数据预处理步骤、方法及原因

处理环节	具体方法	核心代码	原因
数据合并	关联奥委会代码与国家/地区名称	df = pd.merge(df, regions, on='NOC', how='left')	补充国家/地区信息，解决奥委会代码与名称不匹配问题，确保区域分析准确性
重复值处理	删除完全重复记录	df =df.drop_duplicates(keep ='first')	重复记录会导致统计结果失真（如参赛人数虚高）
缺失值处理	1. Medal 缺失：标记为“None”； 2. Age,Height,Weight 缺失：先填充全局中位数，再按年份与项目分组优化填充	df['Medal']=df['Medal'].fillna('None');for col in ['Age', 'Height', 'Weight']: overall_median=df[col].median() df[col]=df[col].fillna(overal	奖牌信息（Medal）缺失为正常现象，标记后不影响分析；年龄、身高、体重（Age,Height,Weight）与年代和项目强相关，分组中位数填充比全局填充更精准，避免掩盖群体差异

		l_median)
		grouped_median=df.groupby(['Year', 'Sport'])[col].median()
		for (year, sport), median in grouped_median.items():
		if not pd.isna(median) and median > 0:
		mask = (df['Year'] == year) & (df['Sport'] == sport) & pd.isna(df[col])
		df.loc[mask, col] = median	

异常值处理	1. 年龄：保留 15-50 岁； 2. 身高/体重：剔除明显不合理数值	df = df[(df['Age']>=15) & (df['Age']<=50)]df = df[(df['Height']>=100) & (df['Height']<=250)]df = df[(df['Weight']>=30) & (df['Weight']<=150)]	极端年龄、身高、体重为数据录入错误或特殊个案，删除后可保证分析样本的准确性，避免影响整体分析

三、核心分析思路、逻辑与框架

3.1 总体分析思路

以“赞助商营销优化”为核心，围绕“项目选择-人群匹配-区域布局”三大问题，采用“描述性统计→趋势分析→相关性分析→精准匹配”的递进式分析逻辑，结合 Python 与 Tableau 进行分析，最终输出可落地的营销决策建议。

3.2 各模块分析过程、方法与工具

模块 1：奥运项目商业价值评估

统计各运动项目累计参赛人数、覆盖国家数、奖牌总数及奖牌率；按年代（10 年为单位）计算各项目参赛人数；计算各项目奖牌分散度（获奖国家数/参赛国家数），评估曝光机会覆盖范围；筛选参赛人数前十项目进行可视化展示，突出高商业价值项目。

利用 pandas 分组统计核心指标、计算增长率；matplotlib 绘制运动项目参与度散点图（气泡大小表示参与国家数）、主要

项目奖牌分布直方图。

模块 2：运动员人群匹配分析

按性别、年龄组统计参赛人数与奖牌获得率，识别高价值人群；按年代分析女性运动员参赛占比与获奖趋势，评估女性市场潜力；挖掘夏奥会、冬奥会主要项目获奖运动员的年龄分布特征；分析金牌获得者的年龄分布规律，精准定位合作目标人群。利用 pandas 分组统计参赛人数、奖牌率、性别比例；matplotlib 绘制分性别参赛人数趋势图、年龄组参赛与获奖率对比图、主要项目获奖年龄分布直方图与箱线图；Tableau 制作女性运动员参赛占比、女性运动员获奖占比图。

模块 3：区域市场布局分析

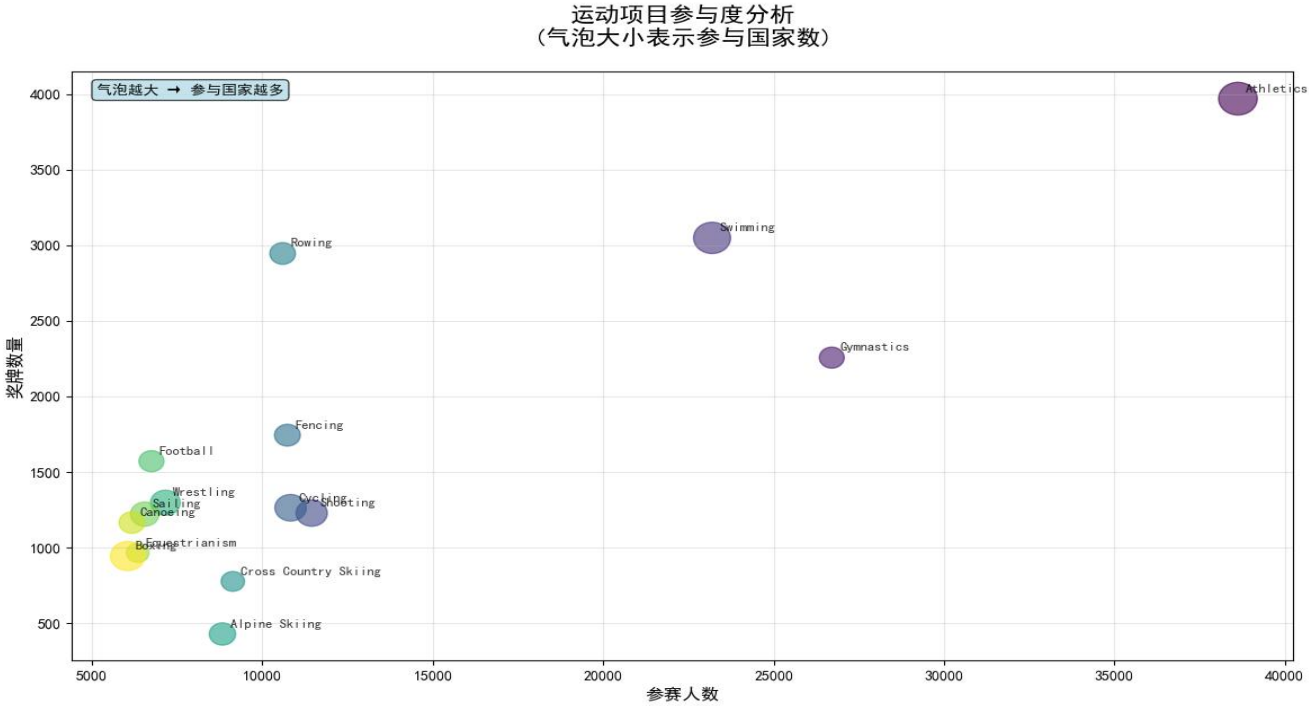
统计全球各大洲的奖牌贡献度与参赛人数，识别核心市场；计算近 20 年各区域参赛人数年均增长率，识别高潜力市场；分析冬季奥运会参赛人数与获奖总数前 20 国家，明确冬季项目核心市场；梳理各区域项目偏好差异，为定制化营销提供依据。利用 pandas 计算区域奖牌占比、参赛人数增长率；matplotlib 绘制奥运奖牌分布图、冬季奥运会参赛与获奖国家排名图；Tableau 制作区域参赛人数增长动态折线图。

四、关键分析结果与可视化展示

4.1 奥运项目商业价值评估结果

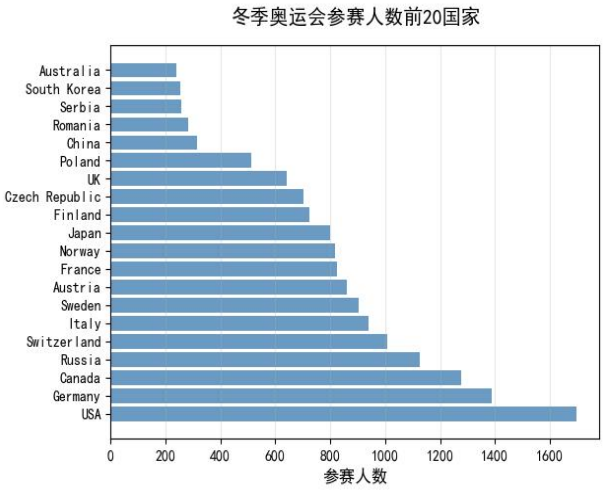
结论 1：田径、游泳、体操参与度高，商业价值高

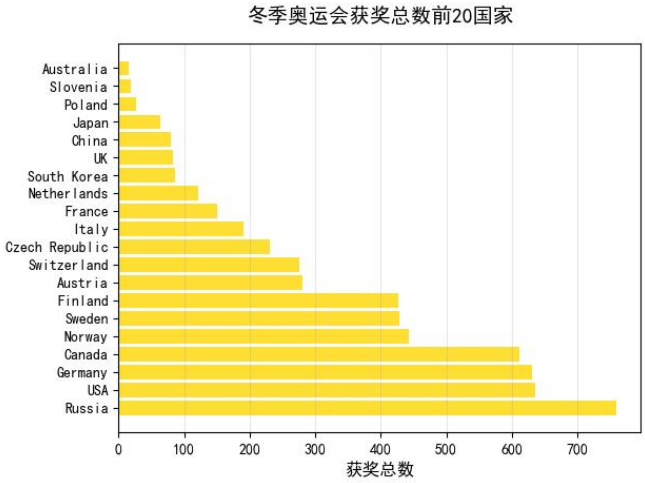
田径（累计参赛 3.8 万人，覆盖 203 个国家/地区）、游泳（2.3 万人，186 个国家/地区）、体操（2.6 万人，87 个国家/地区）参赛人数稳居前三，覆盖人群广，曝光度高。



结论 2：冬季项目商业价值主要集中于欧美区域

冬季项目中滑雪（9445 人参赛）、滑冰（1.9 万人参赛）商业价值最高，但 72%的参赛国家为欧美国家；亚洲仅占 15%，区域集中度高。



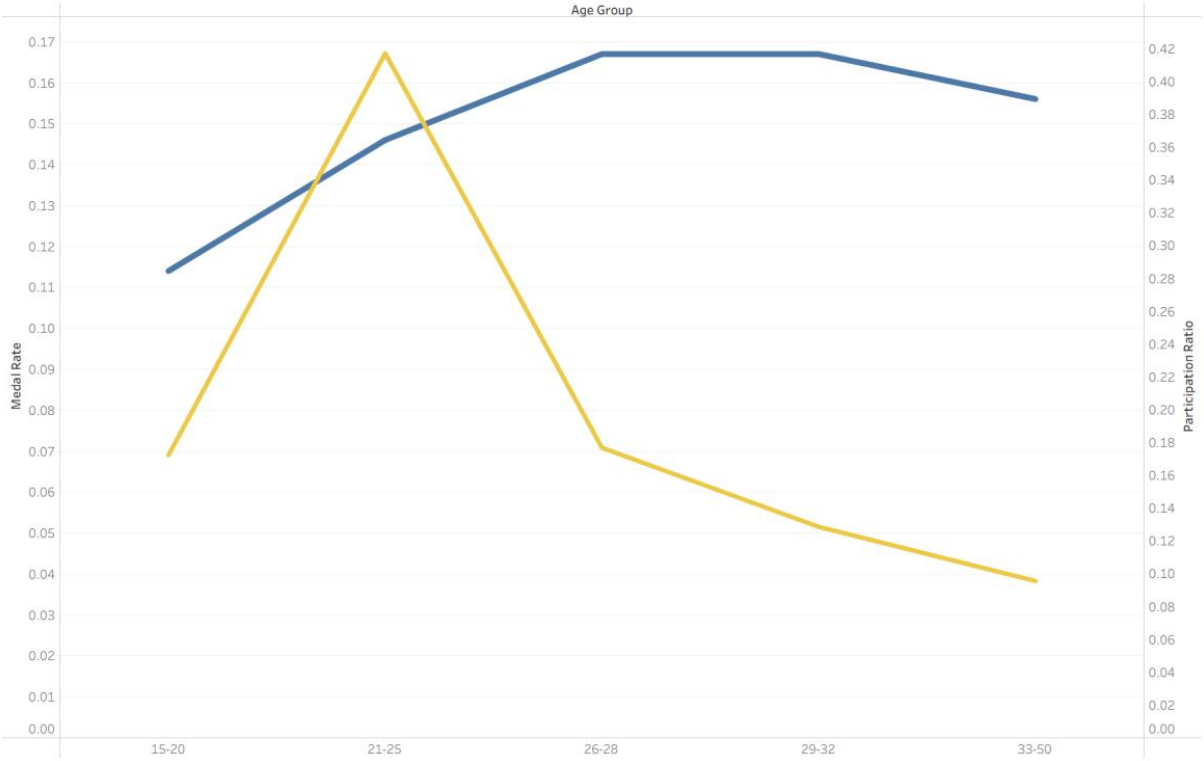


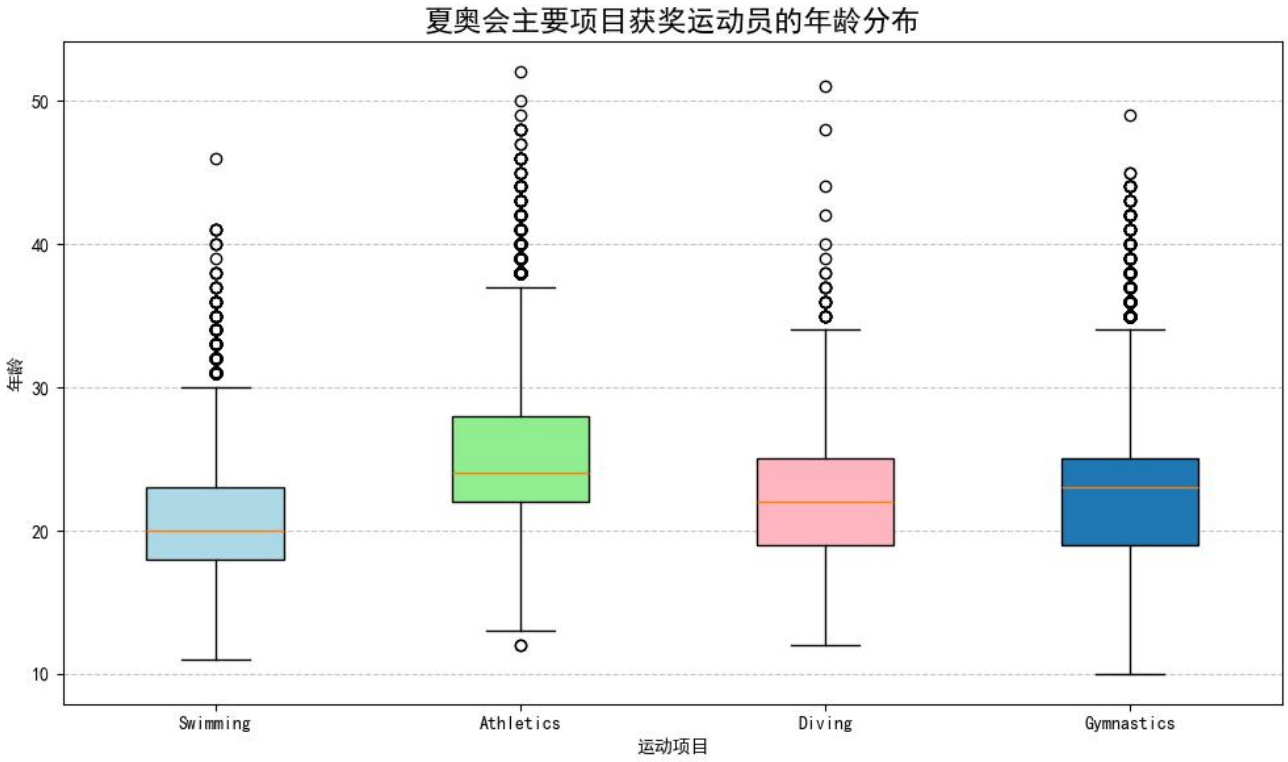
4.2 模块 2：运动员人群匹配分析结果

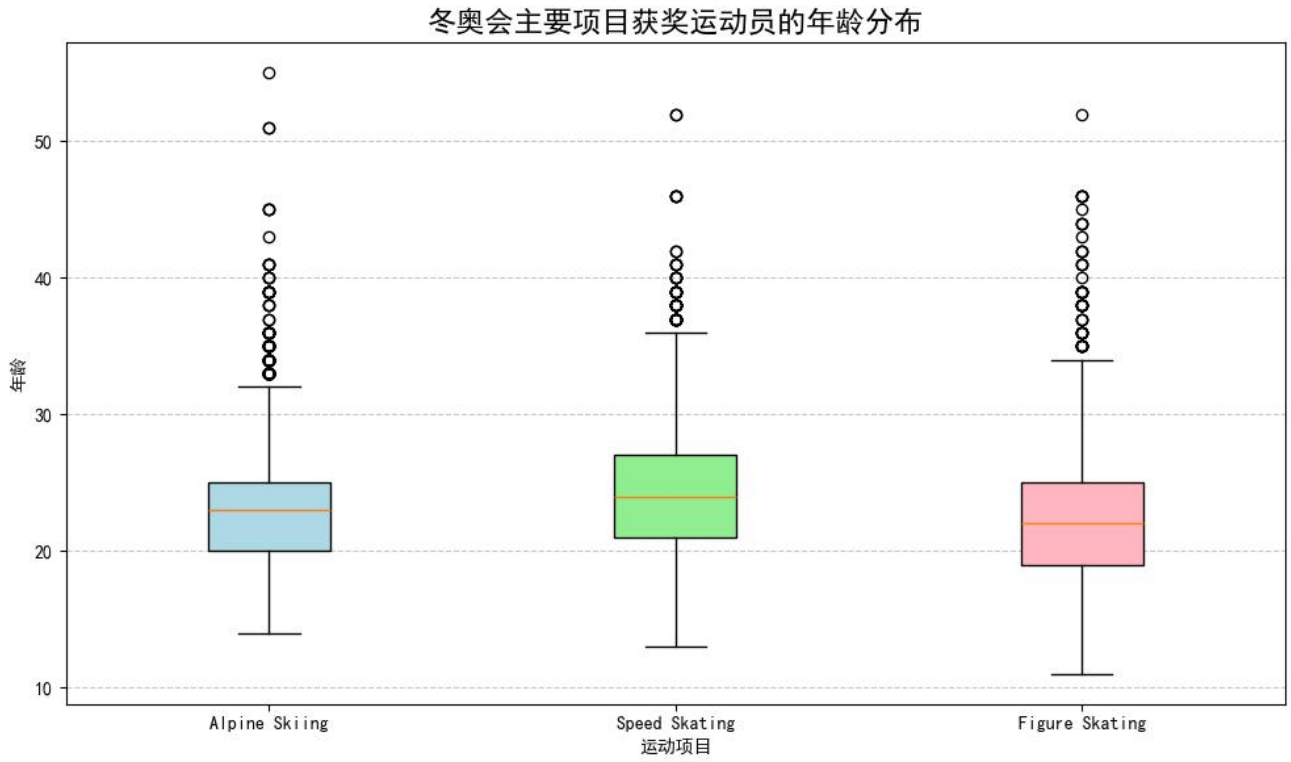
结论 1：21-32 岁运动员是高价值合作群体

21-25 岁运动员参赛占比达 41.72%，高于其他年龄组（15-20 岁 17.23%、26-32 岁 30.44%）；26-32 岁运动员奖牌占比达 33.4%，高于其他年龄组（15-20 岁 11.4%、33-50 岁 15.6%）且该年龄组运动员形象成熟、粉丝基础稳定，商业代言适配度高。

年龄分布

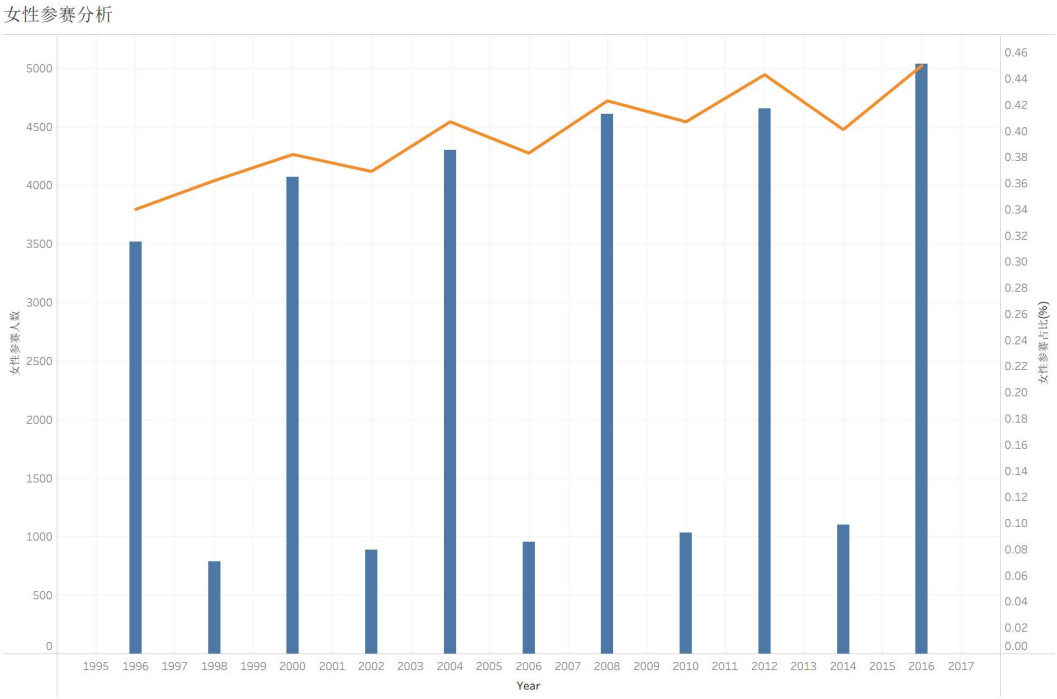

Age Group
Medal Rate
Participation Ratio
0.17
0.16
0.15
0.14
0.13
0.12
0.11
0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
0.42
0.40
0.38
0.36
0.34
0.32
0.30
0.28
0.26
0.24
0.22
0.20
0.18
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
15-20
21-25
26-28
29-32
33-50


夏奥会主要项目获奖运动员的年龄分布
年龄
50
40
30
20
10
Swimming
Athletics
Diving
Gymnastics
运动项目



结论 2：女性运动员商业价值崛起

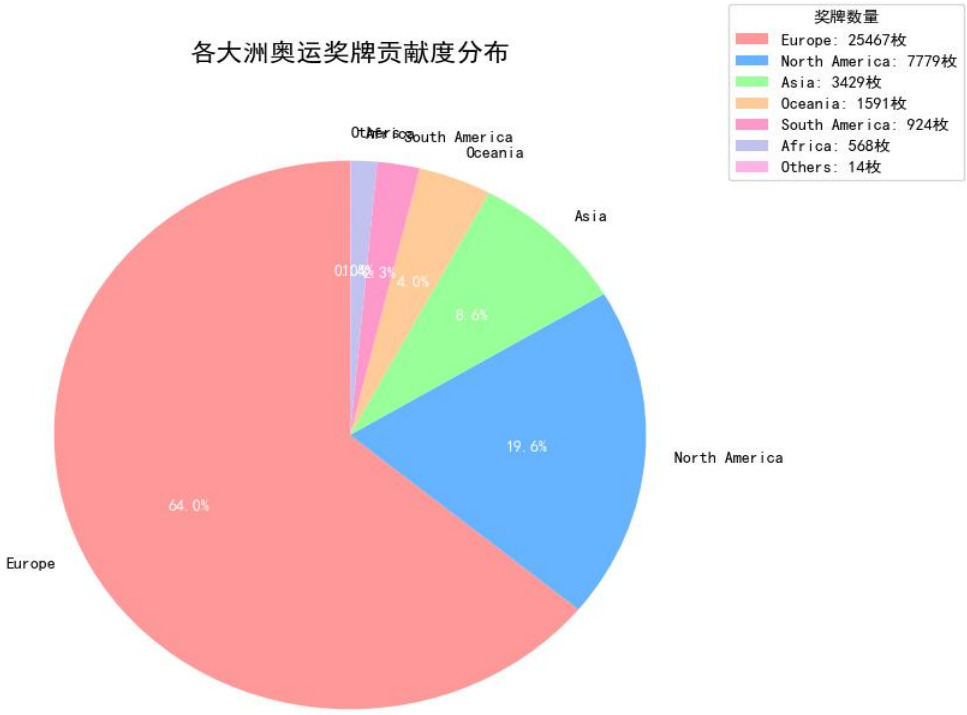
近 20 年（1996-2016）夏奥会女性参赛占比从 34%升至 45%；女性运动员在体操、游泳项目中表现突出，粉丝群体以年轻女性为主，契合美妆、运动服饰等品牌的目标受众。



4.3 模块 3：区域市场布局分析结果

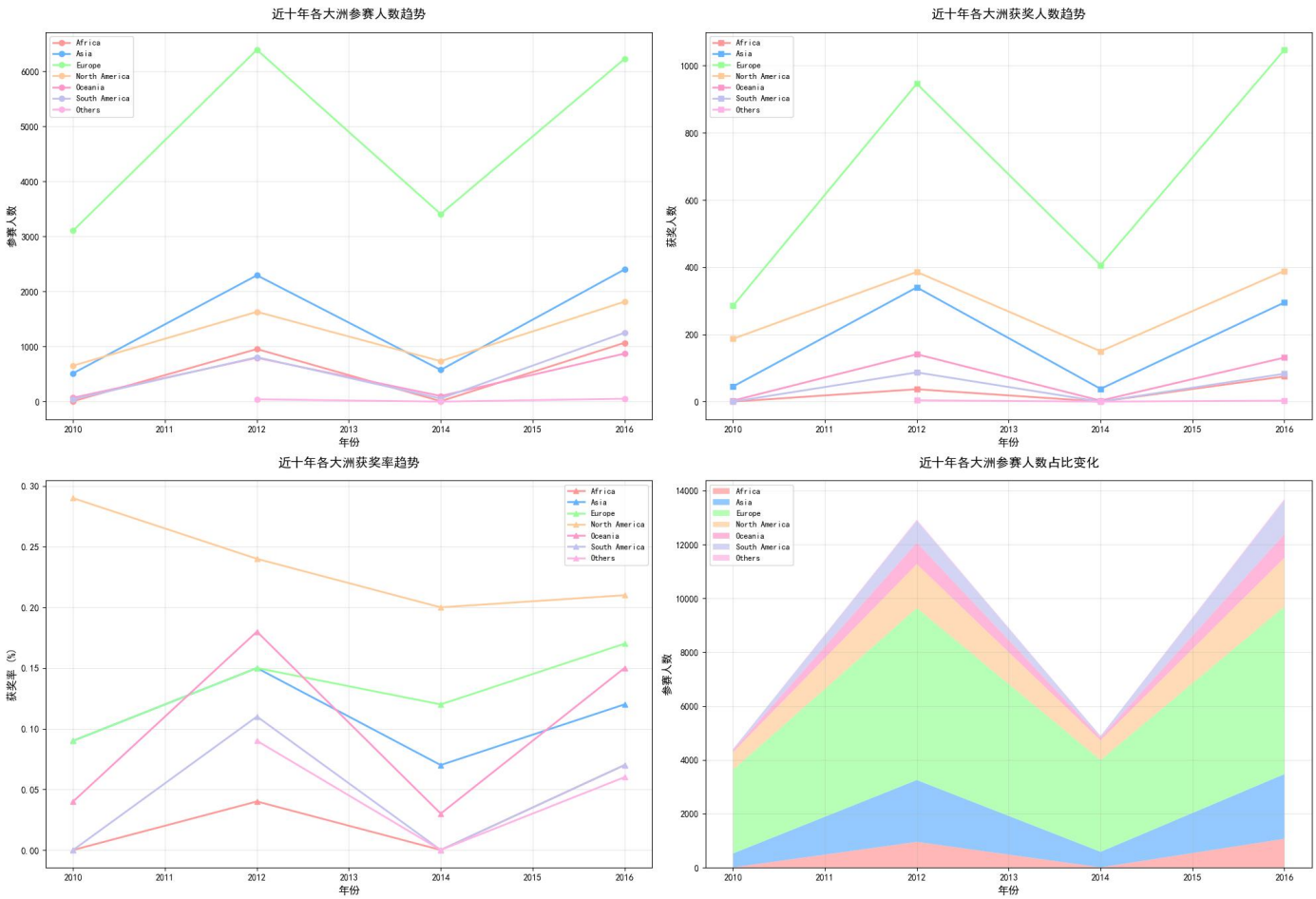
结论 1：欧美+东亚是核心消费市场

欧洲（64%）、北美（19.6%）、亚洲（8.6%）奖牌贡献度合计 92.2%，这些区域体育消费能力强，品牌曝光转化效率高。



结论 2：非洲、南美洲是新兴潜力市场

非洲近 10 年参赛人数增加 1060 人，增长率 117.8%，奖牌人数增加 75 人；南美洲增长率 27.4%，奖牌人数增加 83 人，是品牌培育未来市场的关键区域。



结论 3：区域项目偏好差异显著

欧洲偏好田径、足球；北美偏好篮球、游泳；亚洲偏好乒乓球、羽毛球；非洲偏好中长跑。

五、建议、进一步研究方向与影响

5.1 针对赞助商的营销优化建议

短期行动（1 年内，聚焦 2026 米兰冬奥）：

1. 优先签约奥运项目 21-32 岁奖牌热门选手，配套线上线下整合营销（如赛事直播植入、运动员社交媒体推广）；

2. 针对核心市场（欧美+东亚）推出定制化营销活动，与知名运动员进行合作，营销运动鞋服，增加区域受众。

中期行动（1-3 年）：

1. 推出女性运动员专属营销计划，联合奥运 IP 开发女性运动产品（如时尚运动服饰），切入快速增长的女性体育消费市场；

2. 与非洲、南美洲国家奥委会合作，赞助本土潜力运动员培训，提前布局新兴市场，抢占品牌先发优势。

长期行动（3-5 年）：

1. 构建“奥运 IP+区域本土化”营销体系，结合不同区域的项目偏好与文化特色，开发定制化营销内容（如非洲中长跑主题

公益营销、东南亚羽毛球主题互动活动）；

2. 利用大数据技术实时监测运动员流量与受众反馈，动态调整赞助策略，提升效率。

5.2 进一步研究方向

1. 运动员商业价值量化模型：结合参赛成绩、媒体曝光量、粉丝数量等指标，构建可量化的商业价值评分模型，为赞助金额决策提供支撑；

2. 赛事 IP 与品牌匹配度分析：研究不同行业品牌与奥运项目的适配性，形成行业专属营销指南；

3. 突发因素对奥运营销的影响：分析经济波动等因素对奥运赛事关注度、营销效果的影响，提出风险应对策略。

5.3 分析结果对业务的潜在影响

1. 提升营销资源配置效率：帮助赞助商从“广撒网”转向“精准投”，减少无效营销支出；

2. 挖掘新兴市场增长潜力：通过提前布局非洲、东南亚等新兴市场，帮助品牌抢占市场先机，构建长期竞争优势；

3. 推动奥运 IP 商业化多元化：助力国际奥委会和各国奥委会与赞助商深化合作，开发更多个性化、区域化的营销产品，扩展奥运影响力，提升奥运 IP 的商业价值；

4. 引导品牌社会责任营销：结合女性运动员发展、新兴市场体育普及等主题，帮助品牌实现商业价值与社会价值的双赢。

六、结论

本项目基于 120 年奥运会历史数据集，以赞助商营销优化为核心目标，通过系统的数据清洗与预处理，围绕“项目选择-人群匹配-区域布局”三大核心商业问题展开深度分析，最终形成了营销优化建议。研究发现：夏奥会田径、游泳是黄金赞助项目，21-32 岁运动员与女性运动员是高价值合作人群，欧美/东亚是核心市场、非洲/东南亚是新兴潜力市场。这些结论为赞助商精准配置营销资源、提升营销效率提供了科学的数据支撑；同时，通过补充外部数据（国家、地区经济水平，国家人口数量等）、优化分析模型，可进一步提升分析的深度与可信度，为奥运 IP 与品牌的长期发展提供助力。

七、附录

7.1 数据源说明

数据集名称：120 years of Olympic history: athletes and results

数据来源：Kaggle（https://www.kaggle.com/datasets/heesoo37/120-years-of-olympic-history-athletes-and-results）

数据规模：271116 条记录，15 个字段

时间范围：1896 年雅典奥运会至 2016 年里约热内卢奥运会

数据可靠性：源于 Sports-Reference.com，经国际奥委会相关资料交叉验证，可信度较高；部分早期数据存在缺失，已在

分析中注明局限性。

7.2 小组分工

王骏一：数据处理，数据分析，数据可视化，报告制作

陈禹澎：PPT 制作，汇报

方熙喆：PPT 制作

7.3 上传文件内容

Olympic_analysis_final.ipynb 项目源代码

数据分析 PPT.pptx 汇报 PPT

数据集与导出数据.rar

|_____ analysis of Olympic.twbx Tableau 图表

|_____ 导出数据（6 个 csv 文件）

|_____ 数据集（2 个 csv 文件）

7.4 报告完成过程记录

2025.12.11-12.13 王骏一进行数据清洗和特征处理

2025.12.14-12.18 王骏一进行数据分析和报告框架制定

2025.12.19-12.23 王骏一进行数据可视化（Tableau）和报告内容填写（引言、数据清洗与预处理、核心分析框架）

2025.12.24-12.31 王骏一进行数据可视化（Matplotlib）报告内容填写（分析结果与可视化展示、建议与进一步研究方向、结论、附录），报告初稿完成并提交

2025.12.30-2026.1.3 陈禹澎、方熙喆进行 PPT 制作，王骏一进行 PPT 优化与修改

2026.1.4 陈禹澎作业展示

2026.1.5-2026.1.8 王骏一进行报告完善与修改，提交终稿